2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<-2$ 或 $x>2\}$，则 $C_U A=$（ ）.

A. $(-2,2)$
B. $(-\infty,-2) \cup (2,+\infty)$
C. $[-2,2]$
D. $(-\infty,-2] \cup [2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由集合 A 的定义，$A=(-\infty,-2) \cup (2,+\infty)$. 因为全集为 $\mathbb{R}$，所以 $C_U A=U \setminus A=[-2,2]$. 故选 C.

2. 若复数 $(1-\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是（ ）.

A. $(-\infty,1)$
B. $(-\infty,-1)$
C. $(1,+\infty)$
D. $(-1,+\infty)$

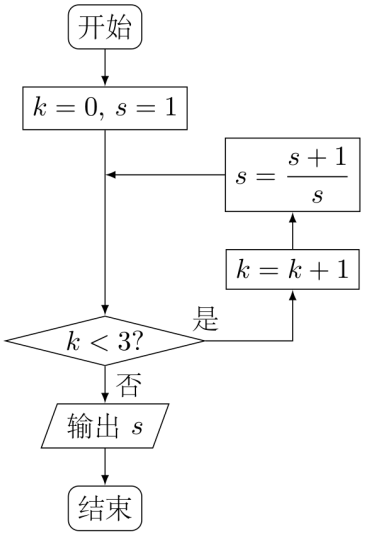
【答案】**B**

【解析】
因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以

$(1-\mathrm{i})(a+\mathrm{i})=a+\mathrm{i}-a\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=(a+1)+(1-a)\mathrm{i}$.

该复数对应的点在第二象限，当且仅当实部和虚部分别满足 $a+1<0$ 与 $1-a>0$，即 $a<-1$ 且 $a<1$. 因此 $a<-1$，故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{5}{3}$
D. $\frac{8}{5}$

【答案】C

【解析】
初始时 $k=0$，$s=1$. 因为 $k<3$，第一次循环后 $k=1$，$s=\frac{1+1}{1}=2$；第二次循环后 $k=2$，$s=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}$；第三次循环后 $k=3$，$s=\frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}}=\frac{5}{3}$.
此时 $k<3$ 不成立，程序输出 $s=\frac{5}{3}$，故选 C.

4. 若 x，y 满足 $\begin{cases}x\le 3,\\ x+y\ge 2,\\ y\le x,\end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值为（ ）.

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】D

【解析】
由 $x+y\ge 2$ 和 $y\le x$ 得 $2\le x+y\le 2x$，所以 $x\ge 1$. 又因为 $y\le x$，故 $x+2y\le 3x\le 9$，其中最后一个不等号使用了 $x\le 3$.
当 $x=3$，$y=3$ 时，三个条件均成立，且 $x+2y=9$. 因此最大值为 9，故选 D.

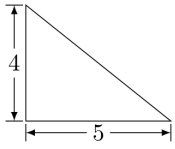
5. 已知函数 $f(x)=3^x-\left(\frac{1}{3}\right)^x$，则 $f(x)$（ ）.

A. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
B. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
D. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

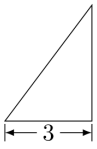
【答案】B

【解析】
将 $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 写成 3^{-x}，则 $f(x)=3^x-3^{-x}$. 于是 $f(-x)=3^{-x}-3^x=-f(x)$，所以 f 是奇函数.
又 $f'(x)=\ln 3\cdot 3^x+\ln 3\cdot 3^{-x}>0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数. 因此选 B.

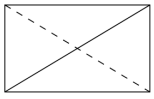
6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图


俯视图

FloatBarrier

A. 60　　B. 30　　C. 20　　D. 10

【答案】**D**

【解析】

由三视图可知，该三棱锥的底面为直角三角形，两条直角边长分别为 5 和 3，棱锥的高为 4. 所以其体积为

$V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times5\times3\right)\times4=10.$

故选 D.

7. 设 $\mathbf{m}$，$\mathbf{n}$ 为非零向量，则“存在负数 λ，使得 $\mathbf{m}=\lambda\mathbf{n}$”是“$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}<0$”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

若存在负数 λ 使 $\mathbf{m}=\lambda\mathbf{n}$，则

$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\lambda\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=\lambda|\mathbf{n}|^2<0$，所以该条件是充分条件.

但 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}<0$ 不一定使两向量共线. 例如取 $\mathbf{m}=(1,0)$，$\mathbf{n}=(-1,1)$，则 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=-1<0$，而 $\mathbf{m}$ 不是 $\mathbf{n}$ 的实数倍. 因此该条件充分而不必要，故选 A.

8. 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}. 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是（ ）.

（参考数据：$\lg3\approx0.48$）

A. 10^{33}　　B. 10^{53}　　C. 10^{73}　　D. 10^{93}

【答案】**D**

【解析】

由 $\lg3\approx0.48$，得

$\lg\frac{M}{N}=361\lg3-80\approx361\times0.48-80=93.28.$

所以 $\frac{M}{N}$ 的数量级约为 10^{93}，在所给各数中与之最接近的是 10^{93}，故选 D.

填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称. 若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\beta=$ _____.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

终边关于 y 轴对称时，两条终边在单位圆上的纵坐标相同，因此正弦值相同. 所以 $\sin\beta=\sin\alpha=\frac{1}{3}$.

10. 若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则实数 $m=$_____.

【答案】**2**

【解析】

双曲线可写为标准形式 $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{m}=1$，故 $a^2=1$，$b^2=m$，并且 $m>0$. 其焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+m$，离心率为

$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+m}=\sqrt{3}.$

于是 $1+m=3$，解得 $m=2$.

11. 已知 $x\geq 0$，$y\geq 0$，且 $x+y=1$，则 x^2+y^2 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},1\right]$

【解析】

由 $x+y=1$ 且 $x\geq 0$，$y\geq 0$，可令 $y=1-x$，其中 $0\leq x\leq 1$. 则

$x^2+y^2=x^2+(1-x)^2=2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}.$

当 $0\leq x\leq 1$ 时，$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$，所以 $x^2+y^2\in\left[\frac{1}{2},1\right]$.

12. 已知点 P 在圆 $x^2+y^2=1$ 上，点 A 的坐标为 $(-2,0)$，O 为原点，则 $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】

设 $P=(x,y)$. 则 $\overrightarrow{AO}=(2,0)$，$\overrightarrow{AP}=(x+2,y)$，从而

$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AP}=2(x+2)=2x+4.$

又 P 在单位圆上，所以 $-1\leq x\leq 1$. 因此 $2x+4\leq 6$，当 $P=(1,0)$ 时取等号，故最大值为 6.

13. 能够说明“设 a，b，c 是任意实数. 若 $a>b>c$，则 $a+b>c$”是假命题的一组整数 a，b，c 的值依次为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1，-2，-3

【解析】

取 $a=-1$，$b=-2$，$c=-3$，则 $a>b>c$，但 $a+b=-3=c$，不满足 $a+b>c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 某学习小组由学生和教师组成，人员构成同时满足以下三个条件：

1. (1) 男学生人数多于女学生人数；
2. (2) 女学生人数多于教师人数；
3. (3) 教师人数的两倍多于男学生人数.
4. (1)

【答案】**6**；**12**

【解析】

设男学生、女学生和教师人数分别为 m，f，t，则 $m>f>t$，且 $m<2t$，并且 m，f，$t\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

1. （1）

解答题

15. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$，$a_2+a_4=10$，$b_2b_4=a_5$.

1. (1)

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则

$a_2+a_4=(1+d)+(1+3d)=10$，解得 $d=2$. 因此

$a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由上式得 $a_5=1+4\times 2=9$，而 $b_1=1$，所以

$b_2b_4=q\cdot q^3=q^4=9$，从而 $q^2=3$. 不论 $q=\sqrt{3}$ 还是 $q=-\sqrt{3}$，都有

$b_{2k-1}=q^{2k-2}=(q^2)^{k-1}=3^{k-1}$.

因此

$$b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{2n-1}=\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}=\frac{3^n-1}{3-1}=\frac{3^n-1}{2}.$$

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-2\sin x\cos x$.

1. (1)

【解析】

利用和角公式及二倍角公式，得

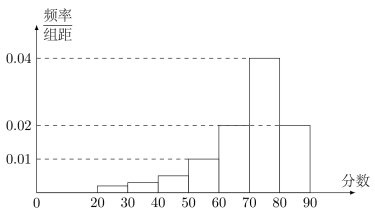
$\sqrt{3}\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{3}{2}\sin 2x$，且 $2\sin x\cos x=\sin 2x$. 所以

$f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.

1. （1）

17. 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评，根据男女学生人数比例，使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生，记录他们的分数，将数据分成 7 组：$[20,30)$，$[30,40)$，…，$[80,90]$，并整理得到如下频率分布直方图：

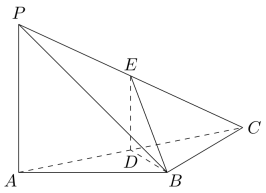
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA \perp AB$，$PA \perp BC$，$AB \perp BC$，$PA = AB = BC = 2$，D 为线段 AC 的中点，E 为线段 PC 上一点.

1. (1)
2. (2)



FloatBarrier

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，焦点在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 已知函数 $f(x) = \mathrm{e}^x \cos x - x$.

1. (1)

【解析】
1. (1)